GRELHAHUB · SISTEMA DE GESTÃO

Catálogo de Regras de Negócio

117 regras que descrevem como a operação funciona, organizadas em dez módulos e destinadas à validação com o cliente antes da modelagem lógica do banco de dados.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
0.1	15/08/2026	P3 — Análise de Negócios	Em validação

Estado do catálogo

As 117 regras deste documento estão em estado de hipótese. Foram derivadas do conhecimento do domínio (operação de hamburgueria) e da estrutura dos nove módulos de ERP exigidos no trabalho — e não de entrevista com cliente real.

Esse é o ponto de partida correto, mas é apenas o ponto de partida. Um catálogo inteiramente em hipótese ainda não passou pelo teste que importa: a confirmação de quem opera o negócio.

Uso pretendido: levar este catálogo à primeira entrevista como roteiro de validação, percorrendo regra a regra os blocos críticos. Cada hipótese que se converte em regra validada — ou rejeitada — é levantamento de requisitos efetivo. Uma rejeição vale tanto quanto uma confirmação como evidência de método.

Como ler este documento

TIPO DA REGRA

D	Definição — estabelece o significado de um termo
F	Fato / estrutura — afirma uma relação que existe
R	Restrição — limita o que pode ser verdade
C	Cálculo — deriva um valor a partir de outros
I	Inferência — conclui uma classificação a partir de dados
A	Ação — dispara um efeito quando algo acontece

ESTADO DE VALIDAÇÃO

HIP	Hipótese — ainda não confirmada com o cliente
VAL	Validada — confirmada em entrevista
CNF	Conflito — respostas divergentes entre fontes
ESC	Fora de escopo — real, mas não será implementada
REJ	Rejeitada — não corresponde à operação real

Toda mudança de estado registra a data e a fonte da validação.

MECANISMO DE IMPLEMENTAÇÃO PREVISTO

MOD	Estrutura do modelo — a existência da entidade, do relacionamento ou da cardinalidade já expressa a regra
NN	`NOT NULL`
UQ	`UNIQUE`
FK	Chave estrangeira, com `ON DELETE` correspondente
CK	`CHECK` constraint
EX	`EXCLUDE` constraint — exclusão por sobreposição
ENU	Domínio fechado: `ENUM` ou tabela de domínio
GEN	Coluna gerada — `GENERATED ALWAYS AS`
TRG	Trigger ou função no banco
VW	View ou view materializada
APP	Camada de aplicação (.NET)
PAR	Depende de um parâmetro configurável do sistema

Ordem de preferência: `MOD` → `NN/UQ/FK/CK/EX/ENU` → `GEN` → `TRG` → `VW` → `APP`. A camada de aplicação é o último recurso, não o primeiro: o que está sendo avaliado é o modelo.

MARCADOR DE CRITICIDADE

Regras assinaladas com barra lateral e o símbolo † são **estruturais**: se estiverem erradas, o modelo de dados nasce errado e a correção posterior custa retrabalho de projeto, não de código. O símbolo ‡ indica a regra de maior impacto do catálogo.

Resumo por módulo

MÓDULO	REGRAS	PRIORIDADE DE VALIDAÇÃO
GER — Gerais e transversais	**10**	**ALTA** RN-GER-006 é estrutural
VEN — Vendas e Comercial	**26**	**MÁXIMA**
PRO — Produção	**12**	**MÁXIMA**
EST — Estoque	**19**	**MÁXIMA**
COM — Compras	**9**	MÉDIA
FIN — Financeiro	**12**	**ALTA**
CRM — Relacionamento com o cliente	**9**	MÉDIA
LOG — Logística e Frota	**8**	MÉDIA
RH — Recursos Humanos	**6**	BAIXA
FIS — Fiscal	**6**	BAIXA
Total	**117**	

ONDE A ENTREVISTA PRECISA IR FUNDO

Os três módulos de prioridade máxima — Vendas, Produção e Estoque — formam a cadeia **venda → ficha técnica → baixa de insumo**. É nela que o modelo ganha ou perde.

GER Gerais e transversais

10 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-GER-001	Todo registro transacional guarda a data e hora de criação e o usuário responsável pela operação.	R	todas transacionais	NN MOD	HIP
RN-GER-002	Nenhum registro transacional é excluído fisicamente. O desfazimento é registrado como cancelamento, com motivo e responsável.	R	todas transacionais	MOD APP	HIP
RN-GER-003	Valores monetários são expressos em reais, com duas casas decimais.	R	todas com valor	CK	HIP
RN-GER-004	Quantidades de insumo admitem até quatro casas decimais, para permitir gramas e mililitros.	R	movimento_estoque, ficha_tecnica_item	CK	HIP
RN-GER-005	Datas e horas são armazenadas com fuso horário; a operação ocorre em `America/Sao_Paulo`.	R	todas com data/hora	MOD	HIP
RN-GER-006 †	O **dia operacional** não coincide com o dia civil: começa às 04h00 e termina às 03h59 do dia seguinte. Uma venda registrada à 01h30 de domingo pertence ao dia operacional de sábado.	D C	pedido, caixa_diario, dim_tempo	GEN VW PAR	HIP
RN-GER-007	Dados pessoais de cliente só são armazenados mediante consentimento registrado, com data e finalidade.	R	cliente, consentimento	MOD NN	HIP
RN-GER-008	O cliente pode solicitar a anonimização dos seus dados. O histórico transacional é preservado, desvinculado da identificação pessoal.	A	cliente, pedido	APP TRG	HIP
RN-GER-009	A operação ocorre em uma única unidade, mas todo registro transacional é vinculado a uma unidade para permitir expansão futura.	F	todas transacionais	FK	HIP
RN-GER-010	Todo usuário do sistema pertence a um perfil, e o perfil determina quais operações ele pode realizar.	F	usuario, perfil, permissao	MOD APP	HIP

RN-GER-006 — A REGRA MAIS SUBESTIMADA DO CATÁLOGO

Se o modelo usar `date_trunc('day', dh_criacao)`, o faturamento de sábado à noite cai em domingo, o fechamento de caixa não bate e o relatório de melhor dia da semana fica errado em definitivo. Precisa estar decidida **antes** do modelo lógico.

VEN Vendas e Comercial

26 regras

ESTRUTURA DO PEDIDO

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-001	Todo pedido pertence a exatamente um canal de venda: salão, balcão, delivery próprio ou marketplace.	F	`pedido, canal_venda`	FK NN	HIP
RN-VEN-002	Todo pedido tem ao menos um item. Um pedido sem itens não pode ser confirmado.	R	`pedido, item_pedido`	TRG APP	HIP
RN-VEN-003	Todo item de pedido refere-se a exatamente um produto do cardápio.	F	`item_pedido, produto`	FK NN	HIP
RN-VEN-004	Pedido do canal salão está vinculado a uma comanda; pedido de balcão, delivery e marketplace não usa comanda.	F	`pedido, comanda`	MOD CK	HIP
RN-VEN-005	Uma comanda está vinculada a zero ou uma mesa. Comanda de balcão não tem mesa.	F	`comanda, mesa`	FK	HIP
RN-VEN-006 †	Uma mesa tem no máximo uma comanda aberta por vez.	R	`comanda, mesa`	EX	HIP
RN-VEN-007	Uma comanda pode ser transferida de uma mesa para outra, e duas comandas podem ser unificadas quando os clientes juntam mesas.	A	`comanda, mesa`	APP TRG	HIP

PREÇO E VALORES

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-008 †	O preço praticado em um item de pedido é registrado no momento da venda e **não muda** se o preço de tabela do produto for alterado depois.	R	`item_pedido, preco_produto`	MOD NN	HIP
RN-VEN-009	O valor total de um item é a quantidade multiplicada pelo preço praticado.	C	`item_pedido`	GEN	HIP
RN-VEN-010	Um produto tem um preço de tabela vigente por período; a alteração de preço cria uma nova vigência e preserva a anterior.	F	`produto, preco_produto`	MOD CK	HIP
RN-VEN-011	A quantidade de um item de pedido é sempre maior que zero.	R	`item_pedido`	CK	HIP
RN-VEN-012	O preço praticado pode ser inferior ao preço de tabela mediante desconto, que exige registro de motivo.	R	`item_pedido`	CK APP	HIP

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-013	Desconto acima do limite parametrizado (`PAR-VEN-001`) exige autorização de um usuário com perfil de gerência, registrada no pedido.	R A	`pedido, autorizacao`	APP PAR	HIP
RN-VEN-014	Sobre o consumo no salão incide taxa de serviço opcional (`PAR-VEN-002`), que **não** incide sobre delivery nem sobre a taxa de entrega.	C R	`comanda, pedido`	GEN PAR	HIP

COMPOSIÇÃO DO ITEM

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-015	Um item de pedido pode ter adicionais e remoções — por exemplo, mais bacon ou sem cebola.	F	`item_pedido, item_pedido_ajuste`	MOD	HIP
RN-VEN-016 †	Adicional e remoção alteram tanto o preço do item quanto o consumo de insumos daquele item.	C A	`item_pedido_ajuste, ficha_tecnica`	TRG APP	HIP
RN-VEN-017	Um combo é um produto que agrupa outros produtos e tem preço próprio, distinto da soma dos componentes.	F	`produto, produto_composicao`	MOD	HIP

CICLO DE VIDA E DISPONIBILIDADE

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-018	O pedido percorre os estados: Aberto → Confirmado → Em produção → Pronto → Entregue → Finalizado. De qualquer estado anterior a Finalizado pode ir para Cancelado.	F R	`pedido, status_pedido`	ENU TRG	HIP
RN-VEN-019	Um pedido Finalizado ou Cancelado não retorna a nenhum estado anterior.	R	`pedido`	TRG	HIP
RN-VEN-020	Um produto inativo não pode ser lançado em um novo pedido, mas permanece nos pedidos históricos.	R	`produto, item_pedido`	APP FK	HIP
RN-VEN-021 †	Um produto só pode ser lançado se houver saldo de todos os insumos da sua ficha técnica vigente na quantidade requerida.	R A	`produto, ficha_tecnica, lote`	VW APP	HIP
RN-VEN-022	Um produto disponível apenas em determinada faixa de horário não pode ser lançado fora dela.	R	`produto, disponibilidade_produto`	APP PAR	HIP

PAGAMENTO

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-VEN-023	A conta de uma comanda pode ser dividida em múltiplos pagamentos, com formas diferentes.	F	`comanda, pagamento`	MOD	HIP
RN-VEN-024	Uma comanda só é fechada quando a soma dos pagamentos iguala o seu valor total.	R	`comanda, pagamento`	TRG	HIP
RN-VEN-025	Cada forma de pagamento tem taxa de administração e prazo de recebimento próprios.	F	`forma_pagamento`	MOD	HIP
RN-VEN-026	Pedido de marketplace já entra no sistema como pago; o valor a receber é líquido da comissão do canal.	F C	`pedido, canal_venda`	MOD TRG	HIP

PRO Produção — cozinha

12 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-PRO-001 †	Todo produto vendável tem exatamente uma ficha técnica vigente em cada data.	R F	`produto`, `ficha_tecnica`	EX TRG	HIP
RN-PRO-002 †	A ficha técnica é versionada. Criar uma nova versão encerra a vigência da anterior e **não altera** o custo dos pedidos já realizados.	R	`ficha_tecnica`	MOD CK	HIP
RN-PRO-003	A ficha técnica relaciona um produto aos insumos consumidos, com quantidade e unidade de medida.	F	`ficha_tecnica_item`, `insumo`	MOD	HIP
RN-PRO-004 †	Uma ficha técnica pode conter uma sub-receita — um produto intermediário que possui ficha técnica própria e é estocado, como o molho da casa.	F	`ficha_tecnica_item`, `produto`	MOD FK	HIP
RN-PRO-005	Cada insumo na ficha técnica tem percentual de perda de preparo, que representa o descarte inerente ao processamento — casca, aparas.	F C	`ficha_tecnica_item`	CK	HIP
RN-PRO-006	A quantidade bruta consumida de um insumo é a quantidade líquida da ficha dividida por (1 − percentual de perda).	C	`ficha_tecnica_item`	GEN VW	HIP
RN-PRO-007	A ficha técnica declara um rendimento: quantas porções são produzidas por execução.	F	`ficha_tecnica`	CK	HIP
RN-PRO-008	A confirmação de um pedido gera uma ordem de produção para cada item que exija preparo.	A	`pedido`, `ordem_producao`	TRG APP	HIP
RN-PRO-009	Cada ordem de produção é roteada para uma estação de trabalho: chapa, fritadeira, montagem ou bebidas.	F	`ordem_producao`, `estacao`	FK	HIP
RN-PRO-010	Cada etapa de preparo registra o instante de início e de conclusão, permitindo apurar o tempo efetivo.	F C	`etapa_preparo`	MOD GEN	HIP
RN-PRO-011	Um item só é marcado como Pronto quando todas as suas etapas de preparo estiverem concluídas.	R	`ordem_producao`, `etapa_preparo`	TRG	HIP
RN-PRO-012	A produção antecipada de sub-receita ocorre sem pedido vinculado e gera entrada de estoque do produto intermediário.	A F	`ordem_producao`, `movimento_estoque`	TRG	HIP

RN-PRO-004 — A REGRA QUE MAIS QUEBRA MODELOS INGÊNUOS

Uma ficha técnica que só aponta para `insumo` não representa o molho da casa, que é produto *e* insumo ao mesmo tempo. A modelagem precisa admitir recursividade. Descobrir isso na Sprint 7 custa uma sprint inteira; descobrir agora custa uma conversa.

EST Estoque

19 regras

PRINCÍPIO ESTRUTURAL

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-EST-001 ‡	O saldo de um insumo **nunca é um valor armazenado e editável**. É sempre derivado da soma algébrica dos seus movimentos.	C R	`movimento_estoque`	VW MOD	HIP
RN-EST-002	Todo movimento de estoque tem um tipo: entrada por compra, saída por venda, saída por produção, entrada por produção, perda, ajuste de inventário, transferência ou devolução.	F	`movimento_estoque`, `tipo_movimento`	ENU NN	HIP
RN-EST-003	Todo movimento de estoque registra quem o realizou e quando.	R	`movimento_estoque`	NN	HIP

LOTE E VALIDADE

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-EST-004	Todo movimento de estoque refere-se a um lote específico do insumo.	F	`movimento_estoque`, `lote`	FK NN	HIP
RN-EST-005	Insumo perecível exige lote com data de validade informada. Insumo não perecível admite lote sem validade.	R	`lote`, `insumo`	CK	HIP
RN-EST-006	A data de validade de um lote é posterior à sua data de entrada.	R	`lote`	CK	HIP
RN-EST-007 †	A saída de estoque consome prioritariamente o lote de menor data de validade entre os disponíveis, critério FEFO.	A	`lote`, `movimento_estoque`	TRG VW	HIP
RN-EST-008	Não se aceita entrada de insumo cujo prazo restante de validade seja inferior ao mínimo parametrizado (`PAR-EST-001`).	R	`lote`, `recebimento`	APP PAR	HIP

SALDO E CUSTO

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-EST-009	O saldo de um lote nunca é negativo.	R	`movimento_estoque`	TRG	HIP
RN-EST-010 †	Toda entrada de estoque registra o custo unitário de aquisição do lote.	R	`lote`, `movimento_estoque`	NN CK	HIP
RN-EST-011 †	O custo de uma saída é o custo do lote efetivamente consumido — método do custo específico por lote.	C	`movimento_estoque`, `lote`	TRG	HIP

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-EST-012	Um insumo pode ser comprado em uma unidade de medida e consumido em outra; o fator de conversão é definido por insumo.	F C	`insumo`, `unidade_medida`, `conversao_unidade`	MOD GEN	HIP

OPERAÇÕES

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-EST-013	Toda perda registra um motivo obrigatório: vencimento, quebra, queima, degustação, furto ou devolução ao fornecedor.	R	`movimento_estoque`, `motivo_perda`	ENU NN	HIP
RN-EST-014	A contagem de inventário gera movimento de ajuste correspondente à diferença apurada, com justificativa obrigatória.	A R	`inventario`, `movimento_estoque`	TRG NN	HIP
RN-EST-015	Uma transferência entre locais de estoque gera dois movimentos — saída na origem e entrada no destino — na mesma transação.	A R	`movimento_estoque`, `local_estoque`	TRG	HIP
RN-EST-016	Cada insumo tem estoque mínimo e ponto de pedido definidos, usados para disparar a sugestão de compra.	F	`insumo`	MOD CK	HIP
RN-EST-017	Embalagens e descartáveis são insumos e integram a ficha técnica dos produtos vendidos no canal delivery.	F	`insumo`, `ficha_tecnica_item`	MOD	HIP
RN-EST-018 †	Item cancelado **após** entrar em produção não devolve insumo ao estoque; gera perda com motivo de cancelamento.	A R	`item_pedido`, `movimento_estoque`	TRG	HIP
RN-EST-019	Item cancelado **antes** de entrar em produção não gera nenhum movimento de estoque.	R	`item_pedido`, `movimento_estoque`	TRG	HIP

COM Compras

9 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-COM-001	Todo pedido de compra é dirigido a exatamente um fornecedor.	F	`pedido_compra`, `fornecedor`	FK NN	HIP
RN-COM-002	Cada fornecedor tem valor de pedido mínimo e prazo de entrega em dias.	F	`fornecedor`	MOD	HIP
RN-COM-003	Um pedido de compra abaixo do mínimo do fornecedor não pode ser emitido.	R	`pedido_compra`, `fornecedor`	TRG APP	HIP
RN-COM-004	Um mesmo insumo pode ser fornecido por vários fornecedores, com preço e código próprios de cada um.	F	`insumo_fornecedor`	MOD UQ	HIP
RN-COM-005	Compras acima do valor parametrizado (`PAR-COM-001`) exigem cotação de ao menos dois fornecedores.	R	`cotacao`, `pedido_compra`	APP PAR	HIP
RN-COM-006	O recebimento de um pedido de compra pode ser parcial; a quantidade não recebida permanece pendente.	F	`recebimento`, `pedido_compra_item`	MOD CK	HIP
RN-COM-007	Divergência de preço ou quantidade entre o pedido e o recebimento gera ocorrência que exige aprovação para prosseguir.	A R	`recebimento`, `ocorrencia_recebimento`	APP	HIP
RN-COM-008 †	O recebimento gera simultaneamente a entrada de estoque e a conta a pagar ao fornecedor.	A	`recebimento`, `movimento_estoque`, `conta_pagar`	TRG	HIP
RN-COM-009 †	A sugestão de compra de um insumo é a demanda prevista para o horizonte de reposição, convertida pela ficha técnica, menos o saldo disponível, mais o estoque de segurança, arredondada para o múltiplo de compra do fornecedor.	C A	`insumo`, `ficha_tecnica`, `previsao_demanda`	VW PAR	HIP

FIN Financeiro

12 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-FIN-001 †	Todo pedido finalizado gera lançamento de conta a receber, conforme a forma de pagamento utilizada.	A	`pedido`, `conta_receber`	TRG	HIP
RN-FIN-002	O prazo de recebimento depende da forma de pagamento: dinheiro e PIX no mesmo dia, débito no dia seguinte, crédito conforme prazo do adquirente.	C F	`forma_pagamento`, `conta_receber`	MOD PAR	HIP

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-FIN-003	A taxa da forma de pagamento é reconhecida como despesa no momento da venda, não no do recebimento.	A C	`pagamento`, `lancamento_financeiro`	`TRG`	`HIP`
RN-FIN-004	A comissão do canal marketplace é despesa vinculada ao pedido e deduzida do valor a receber.	C	`pedido`, `canal_venda`	`GEN` `TRG`	`HIP`
RN-FIN-005	Todo lançamento financeiro é classificado em uma conta do plano de contas e em um centro de custo.	R	`lancamento_financeiro`, `plano_de_contas`, `centro_de_custo`	`FK` `NN`	`HIP`
RN-FIN-006	Todo recebimento e todo pagamento estão vinculados a uma conta bancária ou ao caixa da loja.	R	`lancamento_financeiro`, `conta_bancaria`	`FK` `NN`	`HIP`
RN-FIN-007	O caixa é aberto com valor inicial informado e fechado com conferência; a diferença entre o esperado e o contado é registrada como sobra ou quebra de caixa.	A C	`caixa_diario`	`GEN` `TRG`	`HIP`
RN-FIN-008	Sangria e suprimento são movimentações registradas no caixa aberto, com responsável e motivo.	F R	`movimento_caixa`	`MOD` `NN`	`HIP`
RN-FIN-009	Um caixa não pode ser reaberto após o fechamento.	R	`caixa_diario`	`TRG`	`HIP`
RN-FIN-010	Toda conta a pagar tem data de vencimento; o pagamento após o vencimento registra os acréscimos de juros e multa separadamente do principal.	F R	`conta_pagar`	`MOD` `CK`	`HIP`
RN-FIN-011	Despesas fixas são rateadas entre centros de custo segundo critério definido por despesa.	C	`lancamento_financeiro`, `rateio`	`VW`	`HIP`
RN-FIN-012 †	O resultado gerencial (DRE) é sempre derivado dos lançamentos; nenhum valor de resultado é digitado diretamente.	C R	`lancamento_financeiro`	`VW`	`HIP`

CRM Relacionamento com o cliente

9 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-CRM-001	O cliente é identificado unicamente pelo número de telefone.	R D	`cliente`	UQ	HIP
RN-CRM-002	Um cliente pode ter vários endereços cadastrados, dos quais exatamente um é o principal.	F R	`cliente`, `endereco_cliente`	EX MOD	HIP
RN-CRM-003	Pedido do canal delivery exige cliente identificado; pedido de salão e balcão admite cliente anônimo.	R	`pedido`, `cliente`	CK	HIP
RN-CRM-004	Um cupom tem período de validade, tipo de benefício (valor fixo ou percentual), valor mínimo de pedido, limite total de usos e limite de usos por cliente.	F R	`cupom`	MOD CK	HIP
RN-CRM-005	Cupons não são acumuláveis: um pedido admite no máximo um cupom.	R	`pedido`, `uso_cupom`	UQ	HIP
RN-CRM-006	Todo uso de cupom é registrado com o pedido e o cliente, permitindo medir a efetividade da campanha.	F	`uso_cupom`, `campanha`	MOD	HIP
RN-CRM-007 †	Um cliente é classificado nos segmentos RFM — Campeão, Fiel, Em risco, Hibernando, Perdido — a partir da recência, frequência e valor dos seus pedidos.	I	`cliente`, `pedido`	VW	HIP
RN-CRM-008 †	Um cliente é considerado **em risco** quando o tempo desde o seu último pedido supera 1,5 vez o seu intervalo médio histórico entre pedidos.	I	`cliente`, `pedido`	VW PAR	HIP
RN-CRM-009	A avaliação de um pedido é dada em nota de 1 a 5 e está vinculada a exatamente um pedido entregue.	F R	`avaliacao`, `pedido`	CK FK	HIP

LOG Logística e Frota

8 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-LOG-001	Todo pedido de delivery gera exatamente uma entrega.	F	`pedido`, `entrega`	FK UQ	HIP
RN-LOG-002	Uma rota agrupa uma ou mais entregas atribuídas a um mesmo entregador em um mesmo trajeto.	F	`rota`, `entrega`	MOD	HIP
RN-LOG-003	Cada zona de entrega define a taxa cobrada do cliente e o tempo estimado de entrega.	F	`zona_entrega`	MOD	HIP

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-LOG-004	Endereço fora de qualquer zona atendida não permite a confirmação do pedido de delivery.	R	`endereco_cliente`, `zona_entrega`	APP VW	HIP
RN-LOG-005	O entregador é um colaborador ativo, associado a um veículo durante o turno.	F R	`entregador`, `colaborador`, `veiculo`	FK CK	HIP
RN-LOG-006	A entrega percorre os estados: Aguardando → Em rota → Entregue, ou Não entregue com motivo obrigatório.	F R	`entrega`, `status_entrega`	ENU TRG	HIP
RN-LOG-007 †	A taxa de entrega cobrada do cliente e o valor pago ao entregador são grandezas distintas e registradas separadamente.	F	`entrega`	MOD	HIP
RN-LOG-008	Todo evento relevante da entrega — saída, chegada, tentativa frustrada — é registrado com data e hora.	F	`evento_entrega`	MOD	HIP

RH Recursos Humanos

6 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-RH-001	Todo colaborador ocupa um cargo, e o cargo determina o custo por hora usado nas apurações gerenciais.	F	colaborador, cargo	FK	HIP
RN-RH-002	A escala define os turnos previstos de cada colaborador por dia.	F	escala, turno	MOD	HIP
RN-RH-003 †	Um mesmo colaborador não pode ter dois turnos com horários sobrepostos.	R	escala	EX	HIP
RN-RH-004	O apontamento registra os horários efetivos de entrada e saída, que podem divergir do turno previsto.	F	apontamento_ponto	MOD	HIP
RN-RH-005	O tempo trabalhado além da jornada prevista é classificado como hora extra, com adicional conforme o dia.	C I	apontamento_ponto, evento_folha	VW PAR	HIP
RN-RH-006	Colaborador inativo não pode ser escalado nem registrar operação no sistema.	R	colaborador	APP CK	HIP

FIS Fiscal

6 regras

ID	REGRA	TIPO	ENTIDADES	IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
RN-FIS-001	Todo pedido finalizado gera um documento fiscal.	A	pedido, documento_fiscal	TRG	HIP
RN-FIS-002 †	O documento fiscal é imutável. Correção só é possível por cancelamento seguido de emissão de novo documento.	R	documento_fiscal	TRG APP	HIP
RN-FIS-003	O cancelamento de documento fiscal só é admitido dentro do prazo legal a partir da emissão.	R	documento_fiscal	CK PAR	HIP
RN-FIS-004	Todo produto vendido possui classificação NCM, e toda operação possui um CFOP correspondente.	F R	produto, documento_fiscal, ncm, cfop	FK NN	HIP
RN-FIS-005	A empresa é optante pelo Simples Nacional; a alíquota efetiva depende da faixa de faturamento acumulado dos últimos doze meses.	C F	regime_tributario, aliquota	VW PAR	HIP
RN-FIS-006 †	O documento fiscal congela um retrato dos dados do emitente e do destinatário no momento da emissão.	R	documento_fiscal	MOD	HIP

Parâmetros do sistema

Valores configuráveis. **Não devem virar constante no código nem `CHECK` com número cravado** — o enunciado da regra referencia o parâmetro, e o parâmetro guarda o valor.

ID	PARÂMETRO	VALOR INICIAL	USADO POR
`PAR-GER-001`	Hora de virada do dia operacional	**04:00**	RN-GER-006
`PAR-VEN-001`	Desconto máximo sem autorização	**10%**	RN-VEN-013
`PAR-VEN-002`	Percentual da taxa de serviço	**10%**	RN-VEN-014
`PAR-EST-001`	Validade mínima aceita no recebimento	**7 dias**	RN-EST-008
`PAR-EST-002`	Dias de estoque de segurança	**3 dias**	RN-COM-009
`PAR-COM-001`	Valor mínimo que exige cotação	**R$ 500,00**	RN-COM-005
`PAR-CRM-001`	Multiplicador do intervalo médio para em risco	**1,5**	RN-CRM-008
`PAR-FIS-001`	Prazo legal para cancelamento fiscal	**30 min**	RN-FIS-003

Fila de validação com o cliente

Ordem de prioridade para a primeira entrevista. Não há tempo de validar 117 regras em uma hora. Estas quatorze são as que, se estiverem erradas, comprometem o modelo inteiro.

#	REGRA	PERGUNTA A FAZER
1	**RN-GER-006**	*Quando vocês fecham o caixa? A venda de 1h da manhã conta pra que dia?*
2	**RN-PRO-001, 002**	*A receita de cada lanche está escrita? Já mudou alguma? Como vocês saberiam o custo de antes?*
3	**RN-PRO-004**	*Tem algum molho ou preparo que vocês fazem antes e guardam?*
4	**RN-PRO-005**	*De cada 10 kg de alface que compram, quanto sobra depois de limpar?*
5	**RN-EST-007**	*Quando pega carne na geladeira, pega a mais velha ou a que está na frente?*
6	**RN-EST-011**	*Se comprou carne a R$ 30 e depois a R$ 35, qual preço vocês consideram no custo do lanche?*
7	**RN-EST-018**	*Se o cliente desiste depois que o lanche já foi feito, o que acontece com o lanche?*
8	**RN-VEN-006, 007**	*Duas mesas juntam. Como fica a conta?*
9	**RN-VEN-016**	*Quando o cliente pede sem cebola ou com bacon extra, muda o preço? E o estoque?*
10	**RN-VEN-021**	*Já aconteceu de vender e descobrir que acabou o ingrediente?*
11	**RN-VEN-023, 024**	*Como funciona quando a mesa quer dividir a conta?*

#	REGRA	PERGUNTA A FAZER
12	**RN-FIN-002**	*Quando cai o dinheiro de cada forma de pagamento?*
13	**RN-COM-004**	*Compra o mesmo item de mais de um fornecedor?*
14	**RN-LOG-007**	*Quanto cobra de entrega e quanto paga pro entregador?*

Histórico de versões

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÃO
0.1	15/08/2026	Catálogo inicial — 117 regras, todas em estado de hipótese.

Documento mantido por P3 — Análise de Negócios, atualizado a cada entrevista. Toda mudança de estado de uma regra registra a data e a fonte da validação. Fonte: `modelagem/regras/catalogo.md` · método e convenções em `docs/11-guia-de-regras-de-negocio.md`.